FootPredict

Выбор Risk 2.0

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — исследование

Дата: 09.11.2026

Git commit: 8525b600367c109d2ffa7c19a2ac74fc41fac838

Сезоны отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26

Текущий сезон (уже просмотрен): 2026/27 до 2026-11-09

Продакшн-правило Risk: не изменяется

Содержание

1. Цель и проблема **3**

2. Данные и протокол **3**

3. Гипотезы **3**

4. Методы **4**

5. Результаты **4**

5.1 Текущий Risk 4

5.2 Почему EV модели положителен, а ROI отрицателен 4

5.3 Калибровка редких исходов 5

5.4 Эффект выбора из многих кандидатов 6

5.5 Эффект фаворит–аутсайдер и маржа 6

5.6 Зависимость от коэффициента (текущий Risk, 2023/24–2025/26) 7

5.7 Калибровка выбранного Risk после выбора 8

5.8 Рынки и лиги 9

5.9 Альтернативные ранжирования 10

5.10 Меньше ставок 11

5.11 EV для ставок с возвратом (азиатские линии) 12

6. Отбор по зафиксированному правилу **13**

7. Отрицательные результаты **14**

8. Ограничения **14**

9. Выводы и рекомендации **14**

Предрегистрация 14

10. Воспроизведение **15**

1. Цель и проблема

Risk — альтернативный прогноз матча с коэффициентом около 3 и выше, который всё ещё правдоподобен. Правило v6.1 выбирает его из пула исходов (без европейских фор, без самого Main, без исходов, совпадающих с Main или противоположных ему, $p \geq 0.12$) по надёжности рынка, $p^{0.5}$ и мягкому окну коэффициентов 3–6. По v6.1 все стратегии Risk убыточны, а EV модели у выбранного Risk часто положителен.

Цель: объяснить, почему EV модели положителен, а ROI отрицателен (переоценка редких исходов, эффект фаворит–аутсайдер, маржа, эффект выбора из многих кандидатов, зависимость от коэффициента), проверить калибровку после выбора, рынки, лиги, альтернативные ранжирования и сокращение числа ставок, а также проверить корректность EV для рынков с возвратом (азиатские целые и четвертные линии).

Главный результат. EV модели у выбранного Risk от +0.0 до +9.2 % по сезонам, а EV по цене рынка без маржи от -7.0 до -5.6 %, и именно он совпадает с фактом (от -9.6 до -5.8 %; разность рынок − факт везде с 95 % ДИ, содержащим 0). Весь «плюс» модели — переоценка выбранного исхода: кандидаты пула откалиброваны, выбранный переоценён на +2.7 п.п. (2023/24) и +5.9 п.п. (2026/27). Ни одно ранжирование не делает Risk прибыльным; ошибка в формуле EV с возвратом не найдена, найдена ошибка «справедливого» коэффициента целой линии без цены (ранжирование).

2. Данные и протокол

2022/23–2025/26: таблицы кандидатов v6.1 (`experiments/v6_1/risk`) — продакшн-функции (`goal_markets`, `corner_markets`, `main_prediction`) на walk-forward прогнозах (те же, что в исследовании Main; кэш проверен повторным обучением), реальные цены Bet365 из Football-Data (1X2, тотал 2.5, одна азиатская линия). **2026/27:** хранилище продакшна — последняя до матча версия вероятностей каждого матча единой истории, записанные цены и последняя котировка OddsPapi до начала матча для пропусков; Main — показанный продакшном. 2026/27 уже просмотрен в v6.1 и **не является независимой проверкой**.

Векторная копия правила Risk сверена с `src.markets.recommendation.risk_prediction`: 400/400 матчей 2024/25 и 400/400 матчей 2026/27 совпали. Пересчитанный Risk 2026/27 совпадает с показанным в 92 % матчей (остальное — цены, добавленные из архива после показа); показанный Risk приведён отдельно.

Сезон	Матчей	Строк-кандидатов
2022	7278	414846
2023/24	7247	413079
2024/25	7129	406353
2025/26 (инф.)	7094	404358
2026/27 (текущий)	2200	122080

Калибровочные модели для сезона s обучаются только на сезонах до s (расширяющееся окно от 2022/23). Все правила сезона оцениваются на одних и тех же матчах; ставка — Risk с реальной ценой, выигрыш или проигрыш (возврат не входит в ROI, как в продакшне).

3. Гипотезы

- H1. Модель систематически переоценивает редкие исходы (p 0.12–0.45).
- H2. Эффект фаворит–аутсайдер: у длинных коэффициентов маржа и/или ошибка цены больше.
- H3. Эффект выбора: выбранный из десятков кандидатов Risk переоценён, даже если пул откалиброван.
- H4. Калибровка после выбора делает вероятность Risk честной.
- H5. Другое ранжирование или сокращение числа ставок даёт неотрицательный ROI.

- H6. EV для ставок с возвратом в продакшне считается неверно.

4. Методы

p — вероятность выигрыша по модели, p_r — вероятность возврата, $p_c = p / (1 - p_r)$; o — реальный коэффициент; q — вероятность рынка без маржи (пропорциональное снятие маржи с полной книги: $q_i = (1/o_i) / \Sigma_j(1/o_j)$; для целой линии это P(выигрыш | нет возврата), и P(выигрыш) = $q \cdot (1 - p_r)$).

EV модели = $p \cdot o - (1 - p_r)$; EV рынка = $q \cdot (1 - p_r) \cdot o - (1 - p_r)$; факт = прибыль на ставку

$$\text{EV модели} - \text{факт} = (\text{EV модели} - \text{EV рынка}) + (\text{EV рынка} - \text{факт})$$

Первое слагаемое — расхождение модели с рынком (по цене), второе — ошибка цены рынка без маржи плюс случайность; если рынок без маржи несмещён, второе слагаемое в среднем ≈ 0, а EV рынка ≈ −маржа.

- Эффект выбора: выбранный против невыбранных кандидатов пула той же вероятности (перевзвешивание по интервалам p) и по квартилям размера пула.
- Калибровка после выбора: PS-Platt, PS-Group, PS-Market (y на logit p_c и logit q_c), PS-OS (поправка порядковой статистики) — по выбранным Risk истории; в 2026/27 также помесячно.
- Ранжирования (кандидаты пула с ценой и коэффициентом 2.50–8.00, иначе продакшн-Risk): максимум EV по сырой p, по калиброванной (Платт по типу исхода), по стеку с рынком $p_s = \sigma(b_1 \cdot \text{logit } p_c + b_2 \cdot \text{logit } q_c + b_0)$, максимум Келли, EV по нижней границе $p_s - \sqrt{(p_s(1 - p_s)/n)}$, перевес над рынком $p_s - q$, максимум p_s, максимум q; окна 2.50–3.50 и 3.00–4.50; правило v6.1 «стек с рынком, пол EV ≥ 0» (с исправленной вероятностью рынка для целых линий).
- Меньше ставок: пороги ключа (фиксированы до запуска) и топ-1/3/5 матчей календарного дня по ключу (без заглядывания вперёд).
- Статистика: бутстрап по матчам, 2000 повторов, парные разности к текущему Risk; объединённые сезоны отбора и поправка Холма по 11 правилам.

Правило отбора (записано в коде до запуска): Среди правил, отличных от текущего (12 правил каталога), на 2023/24 и 2024/25: доля ставок с ценой ≥ 85 % и средний коэффициент ≥ 2.80 в обоих сезонах; выбирается правило с наибольшим min(ROI 2023/24, ROI 2024/25). Перспективно, если ΔROI к текущему > 0 в обоих сезонах и Holm-p объединённого теста < 0.05.

5. Результаты

5.1 Текущий Risk

Сезон	Ставок	Ср. коэф.	Заявлено	Факт	gap, п.п.	EV модели	ROI, % [95 % ДИ]	Просадка	Серия проигр.
2023/24	6605	3.54	30.0	28.0	+2.1	+2.4	-7.2 [-11.0; -3.5]	506	23
2024/25	6568	3.50	30.0	28.1	+1.9	+1.6	-5.9 [-9.6; -2.1]	424	21
2025/26 (инф.)	6617	3.48	29.6	27.9	+1.7	+0.0	-5.8 [-9.6; -1.9]	398	27
2026/27 (текущий)	2192	3.35	33.2	27.3	+5.9	+9.7	-10.7 [-17.0; -4.3]	257	22
2026/27 как показан	2193	3.38	32.8	26.8	+6.0	+8.9	-11.7 [-18.2; -5.5]	283	22

Заявлено/факт — в %, просадка — в единицах ставки, серия — самая длинная серия проигрышей.

5.2 Почему EV модели положителен, а ROI отрицателен

Разложение на ставках Risk с полной книгой (все величины — % на единицу ставки, возврат = 0).

Сезон	Ставок с книгой	Ср. p	Ср. q	EV модели	EV рынка	Факт [95 % ДИ]	Модель − рынок	Рынок − факт [95 % ДИ]
2023/24	6605	29.6	27.4	+2.4	-5.6	-7.2 [-10.7; -3.6]	+8.0	+1.6 [-2.1; +5.1]

Сезон	Ставок с книгой	Ср. p	Ср. q	EV модели	EV рынка	Факт [95 % ДИ]	Модель − рынок	Рынок − факт [95 % ДИ]
2024/25	6568	29.6	27.4	+1.6	-6.2	-5.9 [-9.7; -2.4]	+7.9	-0.3 [-3.9; +3.4]
2025/26 (инф.)	6617	29.3	27.3	+0.0	-7.0	-5.8 [-9.6; -2.3]	+7.0	-1.1 [-4.7; +2.7]
2026/27 (текущий)	2138	33.1	28.4	+9.2	-6.7	-9.6 [-15.8; -3.5]	+15.8	+2.9 [-3.2; +9.1]
2026/27 показан	2158	32.7	28.2	+8.6	-6.8	-11.0 [-17.5; -4.8]	+15.4	+4.2 [-2.0; +10.7]

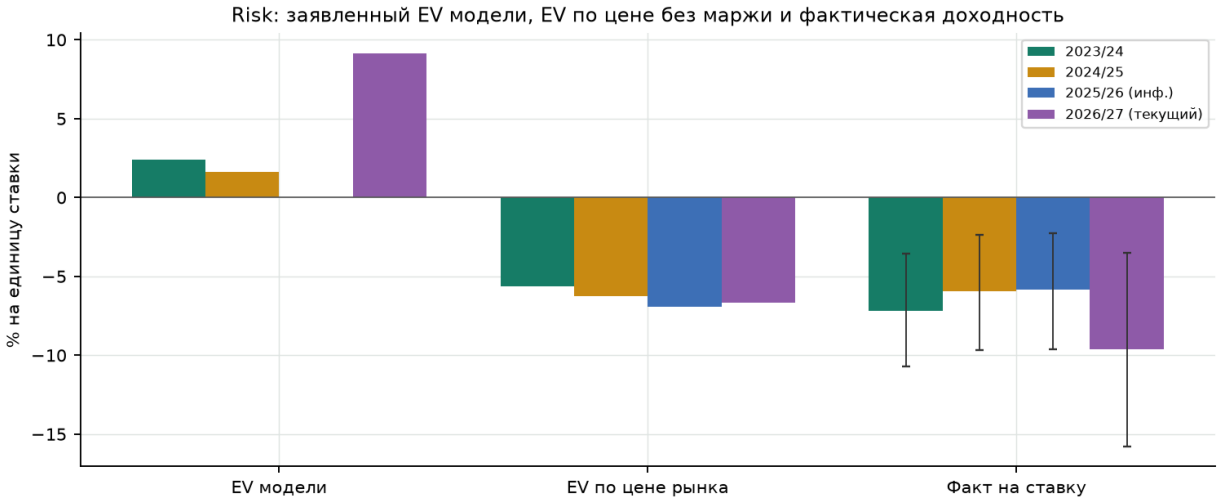


Рис. 1. EV модели, EV по цене рынка и факт.

EV рынка (≈ минус маржа) предсказывает фактическую доходность; вся разница между положительным EV модели и отрицательным ROI — расхождение модели с ценой, т. е. переоценка выбранного исхода моделью.

5.3 Калибровка редких исходов

Все кандидаты пула Risk (p ≥ 0.12), вероятность без возврата; z = (факт − p)/ст. ош. Показаны 2024/25 и 2026/27; остальные сезоны — на рис. 2 и в `results/risk.json`.

Интервал p	Сезон	n	p модели	Факт	gap, п.п.	z	n с ценой	q рынка	Факт (с ценой)
0.12–0.16	2024/25	12903	13.7	13.6	+0.1	-0.2	771	15.9	14.9
0.16–0.20	2024/25	7638	18.0	17.2	+0.8	-1.9	1248	19.3	19.1
0.20–0.25	2024/25	12620	22.6	22.6	+0.0	-0.1	2869	23.7	23.9
0.25–0.30	2024/25	13658	27.4	26.3	+1.1	-2.9	5738	27.6	26.8
0.30–0.35	2024/25	11751	32.4	32.3	+0.2	-0.4	2870	31.7	32.7
0.35–0.40	2024/25	11254	37.5	36.6	+1.0	-2.1	1923	38.0	36.9
0.40–0.50	2024/25	33588	45.5	45.7	-0.2	+0.7	8808	46.2	46.7
0.12–0.16	2026/27	3739	13.7	13.1	+0.6	-1.1	546	18.2	15.8
0.16–0.20	2026/27	2211	18.1	18.3	-0.3	+0.3	1255	20.9	19.9
0.20–0.25	2026/27	3164	22.6	21.7	+0.9	-1.2	2632	23.9	22.3
0.25–0.30	2026/27	4524	27.6	26.4	+1.2	-1.7	4316	27.5	26.8
0.30–0.35	2026/27	3473	32.4	31.3	+1.1	-1.4	3336	33.0	31.8
0.35–0.40	2026/27	3540	37.5	37.5	+0.1	-0.1	3393	38.4	37.8
0.40–0.50	2026/27	10395	45.3	44.8	+0.5	-0.9	9923	45.5	44.8

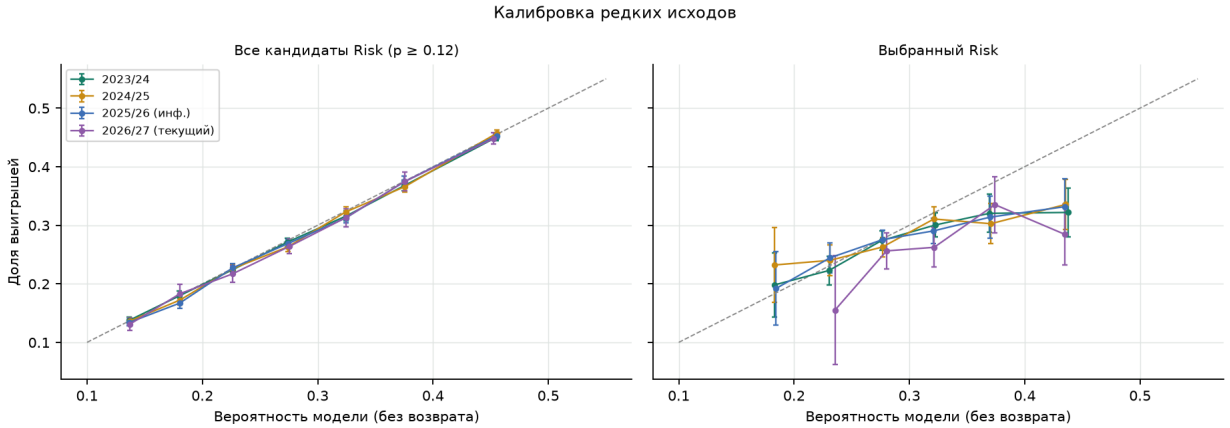


Рис. 2. Калибровка кандидатов пула и выбранного Risk.

Кандидаты пула откалиброваны (|gap| около 1 п.п. и меньше во всех интервалах), выбранный Risk — нет, и сильнее всего на верхнем краю (p 0.40–0.50). H1 в общем виде отвергнута; переоценка возникает при выборе.

5.4 Эффект выбора из многих кандидатов

Кандидаты пула с реальной ценой; «невыбранные той же p» перевзвешены к распределению вероятностей выбранных.

Сезон	gap выбранного [95 % ДИ]	gap невыбранных той же p	EV выбранного	EV невыбранных той же p
2023/24	+2.7 [+1.7; +3.7]	-1.9	+2.4	-9.0
2024/25	+2.1 [+1.1; +3.2]	-1.2	+1.6	-8.6
2025/26 (инф.)	+1.6 [+0.6; +2.7]	-1.1	+0.0	-8.8
2026/27 (текущий)	+5.9 [+4.1; +8.0]	+0.1	+9.7	-6.0

Переоценка выбранного Risk по размеру пула (кандидатов с p ≥ 0.12)

Сезон	Квартиль 1: размер пула / gap	Квартиль 2: размер пула / gap	Квартиль 3: размер пула / gap	Квартиль 4: размер пула / gap
2023/24	27–33: +0.2 ± 2.1	33–34: +1.4 ± 2.1	34–35: +2.0 ± 2.1	35–38: +4.6 ± 2.1
2024/25	28–33: +1.3 ± 2.1	33–34: +2.1 ± 2.1	34–35: +0.6 ± 2.1	35–38: +3.6 ± 2.1
2025/26	28–33: +0.3 ± 2.1	33–34: +2.5 ± 2.1	34–35: +0.8 ± 2.1	35–37: +3.3 ± 2.1
2026/27	17–32: +2.8 ± 3.8	32–34: +4.5 ± 3.8	34–35: +9.5 ± 3.6	35–36: +6.9 ± 3.7

Выбранный Risk переоценён, невыбранные кандидаты той же вероятности — нет; переоценка растёт с размером пула. H3 подтверждена: выбор по $p^{0.5}$ и окну коэффициентов сам отбирает исходы, где модель случайно выше рынка.

5.5 Эффект фаворит–аутсайдер и маржа

Каждый исход с реальной ценой из полной книги (история 2022/23–2025/26 — Bet365 Football-Data: 1X2, тотал 2.5, азиатская линия; 2026/27 — все рынки с записанными ценами). «q − факт» и «модель − факт» — в п.п.

Полоса коэф.	n (история)	ROI, % [95 % ДИ]	q − факт	модель − факт	n (2026/27)	ROI 26/27, %	q − факт 26/27	модель − факт 26/27
1.00–1.50	6385	-2.1 [-3.6; -0.7]	-2.82	-5.99	11405	-4.1	-1.23	-1.53
1.50–2.00	53246	-4.1 [-4.8; -3.3]	-0.50	-1.55	15382	-6.4	-0.17	-0.58
2.00–2.50	36711	-5.7 [-6.8; -4.6]	+0.13	+0.85	8270	-5.7	-0.30	+0.02

Полоса коэф.	n (история)	ROI, % [95 % ДИ]	q − факт	модель − факт	n (2026/27)	ROI 26/27, %	q − факт 26/27	модель − факт 26/27
2.50–3.00	12294	-9.0 [-11.1; -6.8]	+1.07	+2.02	4783	-9.8	+1.37	+1.09
3.00–3.50	19370	-5.9 [-8.0; -3.8]	-0.08	+0.24	4238	-9.7	+1.12	+1.18
3.50–4.50	19968	-6.3 [-8.5; -4.0]	+0.07	+0.76	5037	-10.2	+1.03	+1.69
4.50–6.00	7293	-16.3 [-20.5; -12.1]	+2.13	+3.36	1763	-11.1	+0.96	+2.42
6.00–10.00	4283	-20.2 [-27.0; -12.9]	+1.88	+3.27	590	-11.2	+0.89	+3.90
≥10.00	1408	-38.6 [-52.6; -25.1]	+2.45	+4.68	132	-58.3	+3.64	+6.94

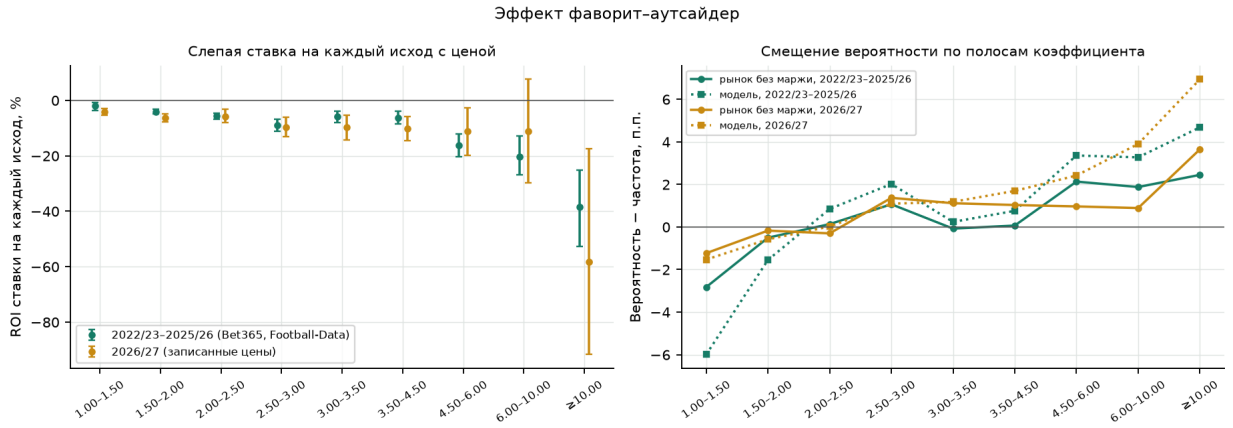


Рис. 3. Эффект фаворит–аутсайдер.

Маржа букмекера (overround книги)

Рынок	Книг (история)	Маржа, % (история)	10–90 %	Книг 26/27	Маржа, % 26/27	10–90 % 26/27
1X2	28686	6.6	4.9–9.1	2200	8.0	5.6–11.2
Обе забьют	—	—	—	2198	8.4	6.8–10.2
Угловые	—	—	—	6431	8.2	5.8–10.0
Азиатская фора	9389	3.9	2.6–5.4	8310	4.0	2.9–5.7
Тотал голов	28686	5.4	3.7–6.4	6598	7.1	5.3–8.6

Ожидаемая потеря при правильной цене без маржи (1 − q·o) по полосам коэффициента (история): 1.00–1.50: 5.8 %; 1.50–2.00: 4.9 %; 2.00–2.50: 5.4 %; 2.50–3.00: 6.1 %; 3.00–3.50: 6.2 %; 3.50–4.50: 6.1 %; 4.50–6.00: 6.0 %; 6.00–10.00: 5.9 %; ≥10.00: 5.8 %. Пропорциональное снятие маржи по построению распределяет её равномерно, поэтому дополнительная потеря у длинных коэффициентов — это смещение самой цены (q − факт > 0 при коэффициентах ≥ 4.5).

Эффект фаворит–аутсайдер есть: слепая ставка на исходы с коэффициентом ≥ 4.5 теряет заметно больше маржи, вероятность рынка у них завышена, а модель завышает их ещё сильнее. Окно Risk 3–6 лежит как раз на границе этого участка (H2 подтверждена).

5.6 Зависимость от коэффициента (текущий Risk, 2023/24–2025/26)

Полоса коэф.	Ставок	Ср. коэф.	p модели	Факт	gap, п.п.	EV модели	q	ROI, % [95 % ДИ]
2.50–3.00	2684	2.79	37.8	32.9	+4.8	+5.1	33.7	-8.1 [-12.9; -3.1]
3.00–3.50	7860	3.22	30.6	29.6	+0.9	-1.7	29.1	-4.7 [-8.1; -1.3]
3.50–4.50	7839	3.78	26.7	24.9	+1.8	+0.6	24.9	-6.4 [-10.1; -2.5]
4.50–6.00	1312	4.86	23.6	18.3	+5.4	+14.7	19.4	-10.8 [-21.4; -0.5]
6.00–10.00 (мало)	95	6.07	20.2	13.7	+6.5	+22.7	15.5	-16.3 [-55.3; +29.2]

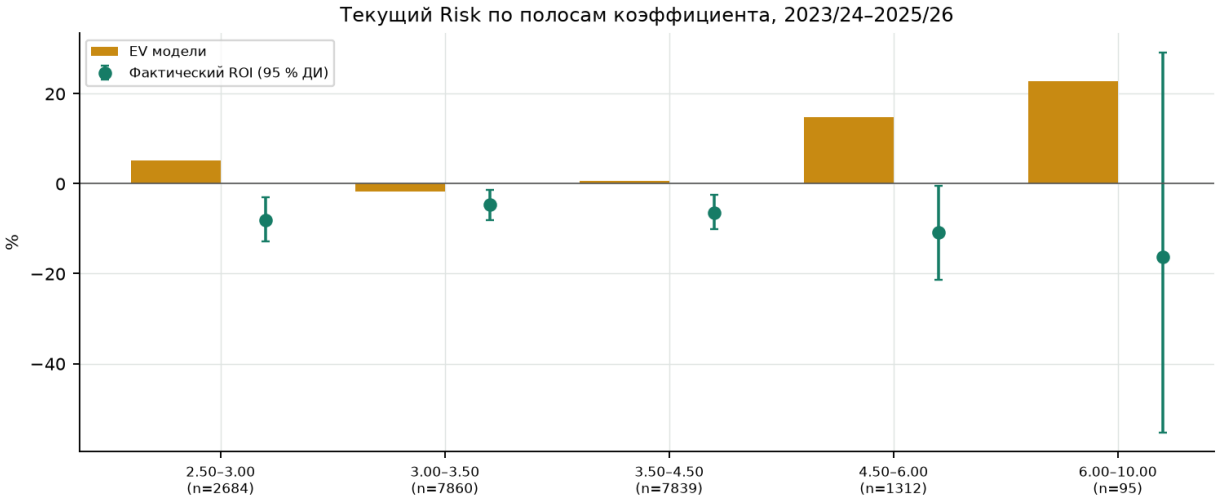


Рис. 4. EV модели и фактический ROI по полосам коэффициента.

5.7 Калибровка выбранного Risk после выбора

Карты обучены на выбранных Risk сезонов до текущего; «рынок» — q без маржи (только Risk с полной книгой, поэтому n меньше).

2023/24

Вероятность	n	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss
сырая p	7224	30.0	28.0	+2.1 [+1.0; +3.0]	0.5933
PS-Platt	7224	26.8	28.0	-1.2 [-2.3; -0.2]	0.5908
PS-Group	7224	26.7	28.0	-1.3 [-2.4; -0.3]	0.5906
PS-Market	7224	26.8	28.0	-1.2 [-2.3; -0.2]	0.5885
PS-OS	7224	26.5	28.0	-1.5 [-2.5; -0.5]	0.5928
рынок (Шин→пропорц.)	6605	27.4	26.9	+0.5 [-0.5; +1.5]	0.5785

2024/25

Вероятность	n	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss
сырая p	7115	30.0	28.1	+1.9 [+0.9; +3.0]	0.5942
PS-Platt	7115	27.4	28.1	-0.7 [-1.8; +0.3]	0.5917
PS-Group	7115	27.4	28.1	-0.7 [-1.7; +0.4]	0.5916
PS-Market	7115	27.0	28.1	-1.1 [-2.2; -0.1]	0.5891
PS-OS	7115	27.2	28.1	-0.9 [-1.9; +0.2]	0.5935
рынок (Шин→пропорц.)	6568	27.4	27.5	-0.1 [-1.1; +0.9]	0.5840

2025/26 (инф.)

Вероятность	n	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss
сырая p	7082	29.6	27.9	+1.7 [+0.7; +2.8]	0.5932
PS-Platt	7082	27.4	27.9	-0.5 [-1.5; +0.5]	0.5904
PS-Group	7082	27.4	27.9	-0.5 [-1.5; +0.5]	0.5902
PS-Market	7082	27.1	27.9	-0.8 [-1.8; +0.3]	0.5877
PS-OS	7082	27.1	27.9	-0.8 [-1.8; +0.3]	0.5927
рынок (Шин→пропорц.)	6617	27.3	27.7	-0.4 [-1.4; +0.7]	0.5858

2026/27 (текущий)

Вероятность	n	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss
сырая p	2192	33.2	27.3	+5.9 [+4.1; +8.0]	0.5944
PS-Platt	2192	29.3	27.3	+2.0 [+0.3; +4.0]	0.5851
PS-Group	2192	30.7	27.3	+3.4 [+1.7; +5.4]	0.5908
PS-Market	2192	28.1	27.3	+0.8 [-1.0; +2.8]	0.5817
PS-OS	2192	30.8	27.3	+3.5 [+1.7; +5.5]	0.5890
PS-Platt по месяцам	2192	28.5	27.3	+1.2 [-0.6; +3.2]	0.5850
PS-Market по месяцам	2192	28.6	27.3	+1.3 [-0.5; +3.3]	0.5827
рынок (Шин→пропорц.)	2136	28.4	27.6	+0.8 [-1.1; +2.7]	0.5848

2026/27, показанный Risk

Вероятность	n	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss
сырая p	2193	32.8	26.8	+6.0 [+4.1; +7.8]	0.5899
PS-Platt	2193	29.1	26.8	+2.3 [+0.5; +4.2]	0.5807
PS-Group	2193	30.3	26.8	+3.5 [+1.7; +5.4]	0.5859
PS-Market	2193	27.9	26.8	+1.1 [-0.7; +3.0]	0.5769
PS-OS	2193	30.4	26.8	+3.5 [+1.7; +5.4]	0.5845
PS-Platt по месяцам	2193	28.4	26.8	+1.5 [-0.2; +3.4]	0.5806
PS-Market по месяцам	2193	28.4	26.8	+1.6 [-0.1; +3.5]	0.5780
рынок (Шин→пропорц.)	2157	28.2	27.0	+1.2 [-0.6; +3.0]	0.5787

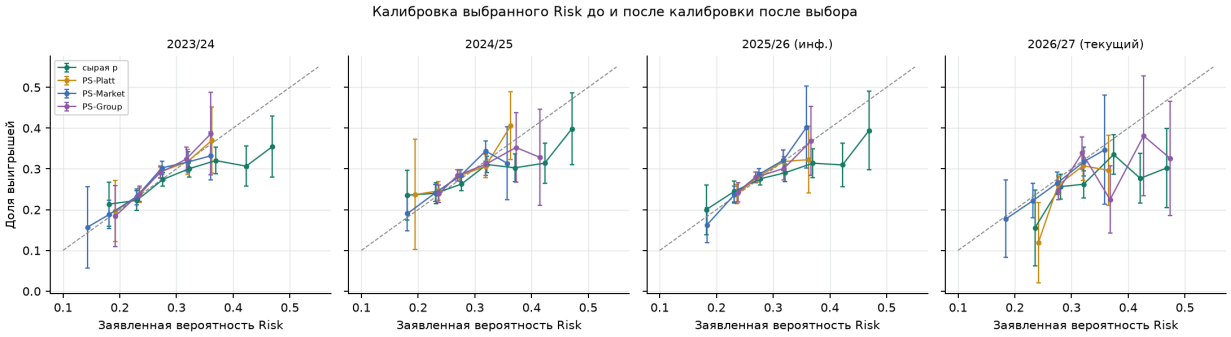


Рис. 5. Калибровка Risk до и после калибровки после выбора.

Карты после выбора, обученные на истории, слегка перекорректируют сезоны отбора и недокорректируют 2026/27. Вероятность рынка без маржи откалибрована во всех сезонах (|gap| ≤ 0.8 п.п.) — честная вероятность Risk есть вероятность рынка (H4: да, но лучшая «калибровка» — рынок).

5.8 Рынки и лиги

Текущий Risk по группам рынков (2023/24–2025/26 вместе и 2026/27). В истории цены есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной форы, поэтому ставки — почти только 1X2.

Группа	Ставок 23–25	ROI 23–25, %	gap 23–25	Ставок 26/27	ROI 26/27, %	gap 26/27
1X2	18841	-6.2	+1.9	1250	-12.9	+5.3
Обе забьют	0	—	-5.8	13	+32.7	-6.9
Угловые	0	—	+0.2	40	-7.5	+8.2
Двойной шанс	0	—	-15.5	56	-51.5	+22.5
Азиатская фора	0	—	-2.9	228	+0.1	+7.3
Тотал голов	949	-9.2	+4.0	605	-7.6	+5.3

Лиги, 2023/24–2025/26

Лига	Ставок	ROI, % [95 % ДИ]	gap, п.п.	Лига	Ставок	ROI, % [95 % ДИ]	gap, п.п.
SC2	503	-15.8 [-28.0; -3.0]	+3.6	SP2	1371	-6.1 [-14.0; +1.2]	+2.4
SP1	1023	-13.1 [-22.3; -3.7]	+4.7	D1	844	-5.6 [-16.2; +4.6]	+2.0
T1	901	-12.5 [-21.9; -2.4]	+2.9	E3	1624	-5.6 [-13.9; +2.4]	+1.7
B1	837	-10.9 [-21.2; -1.3]	+2.9	E0	1007	-4.2 [-14.3; +5.9]	+2.0
F1	830	-10.2 [-20.4; +0.2]	+3.0	I2	1122	-3.2 [-12.1; +5.0]	+1.2
D2	900	-9.9 [-19.4; +0.3]	+3.3	G1	562	+0.9 [-13.5; +14.0]	-0.3
F2	974	-9.0 [-18.2; +0.1]	+2.1	SC3	536	+1.1 [-11.2; +13.8]	-0.3
E2	1599	-9.0 [-16.3; -0.9]	+2.2	N1	787	+3.3 [-8.0; +14.9]	-1.3
I1	985	-7.9 [-17.5; +1.7]	+1.9	SC1	519	+3.7 [-10.7; +17.7]	-0.7
SC0	559	-6.7 [-19.6; +6.2]	+2.3	P1	724	+4.5 [-6.2; +14.4]	-1.1
E1	1583	-6.3 [-13.9; +1.4]	+2.2				

Лиг с нижней границей 95 % ДИ ROI выше 0: 0 из 21 (без поправки на множественность); различия между лигами совместимы с шумом.

5.9 Альтернативные ранжирования

Правило	ROI 23/24	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	Коэф. 24/25	EV 24/25	ΔROI отбор [95 % ДИ]	p Холма
Текущий Risk (v6.1)	-7.2	-5.9	-5.8	-10.7	3.50	+1.6	—	—
v6.1: стек с рынком, пол EV ≥ 0	-5.7	-3.8	-4.3	-5.7	3.33	-6.3	+1.8 [-0.8; +4.3]	1.000
Окно 2.50–3.50	-11.0	-7.8	-6.1	-10.5	2.87	+2.9	-2.9 [-5.5; -0.0]	0.533
Окно 3.00–4.50	-7.2	-6.6	-6.0	-9.8	3.44	+1.0	-0.3 [-1.2; +0.5]	1.000
Макс. EV (сырая p)	-9.7	-8.1	-8.5	-3.3	3.87	+4.7	-2.4 [-5.0; +0.4]	0.975
Макс. EV (калибр. p)	-10.6	-7.0	-7.6	-4.3	3.85	+4.3	-2.3 [-4.8; +0.3]	0.975
Макс. EV (стек с рынком)	-8.1	-5.1	-3.9	-10.4	3.69	-5.6	-0.0 [-2.5; +2.8]	1.000
Макс. Келли (стек)	-6.3	-4.7	-3.7	-12.0	3.72	-5.4	+1.1 [-1.6; +4.2]	1.000
Макс. нижняя граница EV	-6.4	-4.8	-4.0	-10.9	3.69	-5.5	+0.9 [-1.6; +3.7]	1.000
Макс. перевес над рынком	-7.9	-5.1	-4.0	-9.1	3.69	-5.6	+0.0 [-2.6; +2.9]	1.000
Макс. вероятность (стек)	-8.1	-4.6	-4.2	-8.6	3.44	-4.9	+0.2 [-2.3; +2.8]	1.000
Только рынок: макс. q	-8.9	-4.8	-5.3	-10.5	3.43	-4.2	-0.3 [-2.8; +2.2]	1.000
Risk как показан (2026/27)	—	—	—	-11.7	—	—	—	—

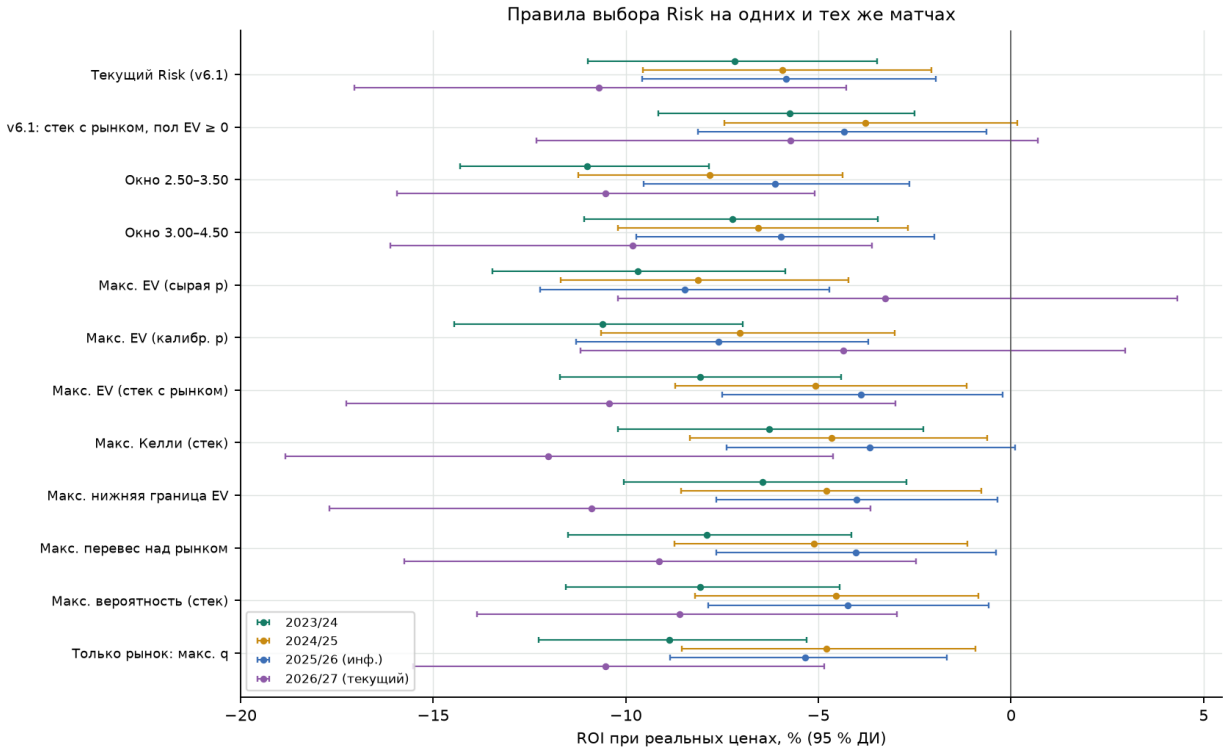


Рис. 6. ROI правил Risk (95 % ДИ).

5.10 Меньше ставок

Ставка только при значении ключа выше порога или только на 1/3/5 лучших матчей дня по ключу. Пустые ячейки — нет ставок.

Правило | ограничение	Ставок 23/24	ROI 23/24	Ставок 24/25	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	ROI 26/27 [95 % ДИ]
Макс. EV (стек с рынком) | ключ ≥ +0.00	255	-14.6	2	+50.0	—	-9.2	-9.2 [-17.5; -0.1]
Макс. EV (стек с рынком) | ключ ≥ +0.05	16	-0.3	0	—	—	-3.8	-3.8 [-22.0; +14.4]
Макс. EV (стек с рынком) | ключ ≥ +0.10	3	+10.0	0	—	—	-20.6	-20.6 [-44.4; +6.9]
Макс. EV (стек с рынком) | топ-1 за день	254	+3.4	266	-8.8	+15.0	+6.2	+6.2 [-31.9; +48.8]
Макс. EV (стек с рынком) | топ-3 за день	714	-9.6	726	-6.2	+8.4	-3.1	-3.1 [-25.9; +20.0]
Макс. EV (стек с рынком) | топ-5 за день	1144	-12.0	1135	-6.7	+6.8	-4.0	-4.0 [-21.9; +15.0]
Макс. EV (сырая p) | ключ ≥ +0.00	4174	-12.0	4012	-10.4	-11.2	-3.4	-3.4 [-10.5; +4.4]
Макс. EV (сырая p) | ключ ≥ +0.10	2230	-13.5	2103	-7.0	-11.9	-3.2	-3.2 [-12.2; +6.3]
Макс. EV (сырая p) | ключ ≥ +0.20	1119	-19.0	1018	-8.8	-21.1	+1.7	+1.7 [-10.8; +14.4]
Макс. EV (сырая p) | топ-1 за день	254	-21.9	266	-10.4	-17.7	+13.6	+13.6 [-27.9; +61.3]
Макс. EV (сырая p) | топ-3 за день	714	-8.4	726	-6.6	-20.4	-11.2	-11.2 [-34.9; +14.1]
Макс. EV (сырая p) | топ-5 за день	1144	-6.3	1135	-7.4	-9.8	-4.9	-4.9 [-24.4; +15.5]

Правило | ограничение	Ставок 23/24	ROI 23/24	Ставок 24/25	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	ROI 26/27 [95 % ДИ]
Макс. перевес над рынком | ключ ≥ +0.00	2296	-10.6	4601	-5.8	-3.5	-8.8	-8.8 [-15.6; -2.0]
Макс. перевес над рынком | ключ ≥ +0.02	221	-12.9	0	—	—	+5.5	+5.5 [-10.4; +22.0]
Макс. перевес над рынком | ключ ≥ +0.04	4	-17.5	0	—	—	+42.3	+42.3 [-100.0; +189.0]
Макс. перевес над рынком | топ-1 за день	254	-1.7	266	-17.8	+6.9	+10.9	+10.9 [-22.6; +46.5]
Макс. перевес над рынком | топ-3 за день	714	-10.8	726	-5.3	+10.2	+16.2	+16.2 [-5.4; +38.9]
Макс. перевес над рынком | топ-5 за день	1144	-12.0	1135	-5.4	+4.5	+5.4	+5.4 [-11.7; +22.5]

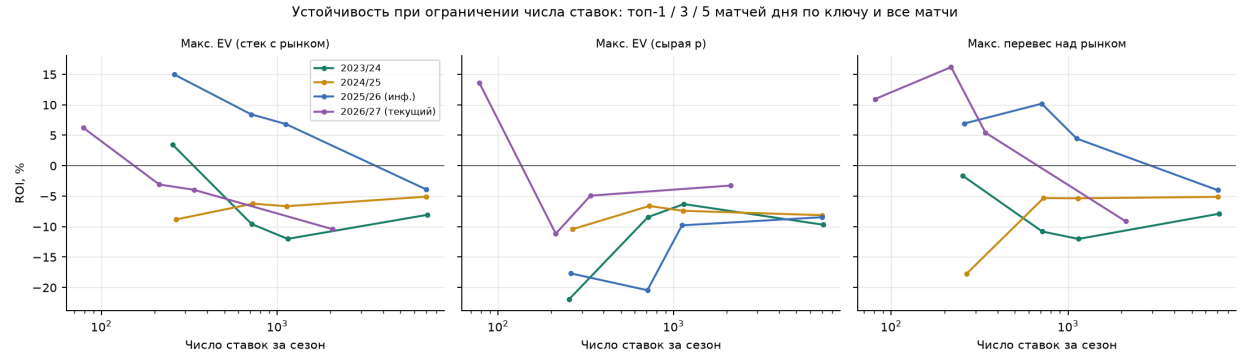


Рис. 7. ROI при сокращении числа ставок.

При сокращении числа ставок ROI не становится устойчиво положительным: знак меняется от сезона к сезону, доверительные интервалы при сотнях ставок шириной в десятки п.п. Порог «EV стека ≥ 0» почти не срабатывает в истории и срабатывает часто в 2026/27 — стек, обученный на рынках с ценой в истории (1X2, тотал 2.5, фора), переносится на остальные рынки 2026/27 только общей картой. H5 отвергнута.

5.11 EV для ставок с возвратом (азиатские линии)

Ставка 1, коэффициент o. Половинная линия (±0.5, ±1.5): выигрыш o − 1 или проигрыш −1. Целая линия (±1, ±2): выигрыш, возврат (0) или проигрыш. Четвертная линия L (±0.25, ±0.75, ...) — половина ставки на L − ¼ и половина на L + ¼ при одном коэффициенте; исходы: полный выигрыш W, выигрыш половины HW (вторая половина возвращена), проигрыш половины HL, полный проигрыш L.

$$\text{половинная: } EV = p_w \cdot o - 1;\ \text{целая: } EV = p_w(o-1) - p_l = p_w \cdot o - (1 - p_r)$$

$$\text{четвертная: } EV = p_W(o-1) + p_{HW}(o-1)/2 - p_{HL}/2 - p_L = ½ \cdot EV(L - ¼) + ½ \cdot EV(L + ¼)$$

Пример (независимый Пуассон 1.6 : 1.1, коэффициент 1.9):

Линия (хозяева)	Тип	P(выигрыш)	P(возврат)	EV верный	EV без учёта возврата / как соседняя линия
-0.5	половинная	49.0	0.0	-7.0	-7.0
-1	целая	25.5	23.4	-28.1	-51.5
-0.75	четвертная	25.5 / 49.0	23.4 / 0.0	-17.5	как -1: -28.1; как -0.5: -7.0
-0.25	четвертная	49.0 / 49.0	0.0 / 24.9	+5.5	как -0.5: -7.0; как +0: +17.9

Сравнение с продакшном

- `src/markets/odds.py`: EV = p·o − (1 − p_r) — верно для половинных и целых линий. Пересчёт всех 120813 строк `markets.parquet` с ценой (из них 6918 — целые линии): максимальное расхождение 5e-07 (точность float32); 43151 прогнозов `picks.parquet` с ценой: 4e-08; ни один из 843 прогнозов на целой линии не посчитан по формуле без возврата.
- Четвертные линии продакшн не использует: все три поставщика их отбрасывают (`src/providers/oddspapi.py`, `api_football.py`, `football_data.py`); в архиве 26795 котировок фор — 0 четвертных, четвертных тоталов — 0. Ошибки EV четвертных линий в продакшне нет; таблица ниже показывает, какой была бы ошибка при их добавлении без формулы для разделённой ставки.
- Соглашения согласованы, но их надо помнить при сравнении: EV — на поставленную единицу с учётом возвратов, ROI и hit rate продакшна возвраты исключают (`src/analytics/performance.py`), поэтому ожидаемый ROI целой линии равен EV/(1 − p_r), а сравнимая с hit rate вероятность — p/(1 − p_r). В 2026/27 таких показанных прогнозов мало: Main на целой линии 2, Risk 7 (рассчитанных).

Четвертная линия	Строк	Ср. |ошибка EV|, если взять соседнюю линию	… если игнорировать возврат
-2.25	17918	3.6	6.4
-1.75	17918	17.2	6.4
-1.25	17918	7.3	10.4
-0.75	17918	14.0	10.4
+0.75	17918	16.4	8.5
+1.25	17918	5.2	8.5
+1.75	17918	19.3	4.3
+2.25	17918	2.3	4.3

Пары соседних линий продакшна на прогнозах 2026/27 (хозяева и гости). Цена условная: o = 0.95 / (средняя вероятность выигрыша двух половин + ½ средней вероятности возврата) — это иллюстрация масштаба ошибки (в % на ставку), а не оценка реальных цен.

Найденная ошибка: «справедливый» коэффициент целой линии без цены

`src/markets/recommendation.effective_odds` для исхода без реальной цены возвращает 1/p_w. Для целой линии безубыточный коэффициент равен (1 − p_r)/p_w (EV = 0), т. е. правило видит более длинный коэффициент, чем есть. Для Risk (окно 3–6) это продвигает целые линии без цены в окно (таблица: коэффициент в правиле против верного). `PricedSelection.fair_odds` повторяет ту же формулу.

Сезон	Матчей	Risk меняется	из них целые линии без цены	Эфф. коэф. в правиле	Верный безубыточный коэф.	Факт у старого выбора	p без возврата
2023/24	7247	82	82	3.06	2.39	49.2	42.5
2024/25	7129	60	60	3.01	2.35	46.8	42.9
2025/26	7094	42	42	2.96	2.31	50.0	43.5
2026/27	2200	0	0	—	—	—	—

Main меняется в 2023/24: 0, 2024/25: 0, 2025/26: 2, 2026/27: 0 матчах. В 2026/27 почти у всех кандидатов есть реальная цена, поэтому ошибка там не срабатывает; в walk-forward истории (и в бэктесте 2025/26 продакшна) затронуто 1.1 %, 0.8 %, 0.6 % Risk — все без цены, т. е. на ROI это не влияет, но такой «Risk» на деле имеет более короткий коэффициент и более высокую частоту выигрыша (таблица), чем предполагает окно Risk.

Исправление (не внесено, продакшн не меняется): в `effective_odds` и `fair_odds` использовать `(1 - push_probability) / probability` вместо `1 / probability`. Последствия проверены выше: меняются только выборы без реальной цены.

6. Отбор по зафиксированному правилу

Допустимы по ограничениям (доля ставок с ценой ≥ 85 %, средний коэффициент ≥ 2.80 в обоих сезонах): 10 правил. Выбрано: **v6.1: стек с рынком, пол EV ≥ 0** (min ROI сезонов отбора -5.7 % против -7.2 % у текущего). ΔROI по сезонам отбора +1.4, +2.1 п.п.; объединённо +1.8 [-0.8; +4.3], p Холма 1.000 → не перспективно по критерию. На 2025/26 ΔROI +1.5, на 2026/27 +5.0 п.п. — знак тот же во всех четырёх сезонах, но интервалы включают 0, а само правило убыточно.

7. Отрицательные результаты

- Модель не переоценивает редкие исходы в целом (H1 отвергнута): переоценка возникает только у выбранного.
- Ни одно ранжирование (EV, калиброванный EV, стек с рынком, Келли, нижняя граница, перевес над рынком, окна коэффициентов) не даёт неотрицательного ROI ни в одном сезоне отбора; ранжирование по сырому EV в сезонах отбора хуже текущего (объединённо -2.4 [-5.0; +0.4] п.п.).
- Сокращение числа ставок не даёт устойчивого результата.
- Ошибки в формуле EV с возвратом нет (H6 отвергнута); найдена только ошибка эффективного коэффициента целой линии без цены.

8. Ограничения

- В истории реальные цены только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии — Risk-ставки истории почти все на 1X2; рынки 2026/27 (тоталы, обе забьют, угловые, двойной шанс) проверяются только на просмотренном сезоне.
- Пропорциональное снятие маржи — упрощение; для полос с длинными коэффициентами оно само смещено (5.5).
- Бутстрап по матчам не учитывает корреляцию внутри тура; ДИ слегка оптимистичны.

9. Выводы и рекомендации

Решение	Что	Почему
A	Исправить «справедливый» коэффициент целой линии без цены: $(1 - p_r)/p_w$	Математическая ошибка ранжирования; затрагивает только выборы без цены
B	v6.1: стек с рынком, пол EV ≥ 0	ΔROI > 0 во всех сезонах, но ДИ включают 0; правило всё равно убыточно — форвард-тест
B	Вероятность Risk = вероятность рынка без маржи	Лучше всех откалибрована во всех сезонах; форвард-тест отображения
C	Ранжирование по EV / Келли / нижней границе / перевесу; меньше ставок; окна коэффициентов	Не улучшают ROI или нестабильны
C	Показывать EV модели для Risk как преимущество	EV модели выше EV рынка на +7.0…+15.8 п.п.; честный EV ≈ −маржа

Решение A — исправление ошибки в коде, а не новая стратегия; по правилам исследования продакшн здесь не меняется, исправление описано для отдельного изменения.

Предрегистрация

`experiments/v6_2/risk/results/preregistration.json` (записан 2026-11-09T18:05:48+0100): H1 — v6.1: стек с рынком, пол EV ≥ 0; H2 — Вероятность Risk = вероятность рынка без маржи; поправка Холма по двум гипотезам.

- H1: на ставках Risk матчей, сыгранных после коммита файла, парный бутстрап 95 % ДИ (по матчам, 2000 повторов) разности ROI(H1) − ROI(текущий Risk) лежит выше 0; оценка один раз при ≥ 2000 рассчитанных матчах с ценой у обоих выборов (или в конце сезона 2026/27: тогда результат неубедителен, если ДИ не выше 0).

- H2: на показанном Risk (рассчитан, полная книга) 95 % ДИ gap вероятности рынка содержит 0 и парный ДИ |gap(рынок)| − |gap(модель)| ниже 0; оценка при ≥ 1000 рассчитанных Risk.
- Параметры стека H1 заморожены в файле (коэффициенты по типам исходов, обучены на 2022/23–2025/26).

10. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
# таблицы кандидатов 2022-2025: experiments/v6_1/risk/cache/cand_*.parquet -> cache/
#   (или python -m experiments.v6_1.risk.data)
$PY -m experiments.v6_2.risk.data              # 2026/27 из хранилища
$PY -m experiments.v6_2.risk.run               # ~3 мин
$PY -m experiments.v6_2.risk.preregister
$PY -m experiments.v6_2.risk.build_pdf
```